



**AGÜITEC**

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

**Autor:**

Daniel Said Gutiérrez Ramírez  
Sinai Cabrera Retana  
Karla Sugey Ramírez Morales  
Joska Szoke Filatoff  
Gilberto Jesús Solórzano Gálvez

Institución: Instituto Tecnológico de Ensenada

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asesor: Cristina Ramírez

# Plan de Pruebas

## Índice

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Aguitec: Reporte de Resultados</b>                             | <b>2</b> |
| 1.1. Introducción: problemática, justificación y propuesta . . . . . | 2        |
| 1.2. Trabajo relacionado . . . . .                                   | 3        |
| 1.3. Sistema propuesto . . . . .                                     | 4        |
| 1.4. Evaluación del sistema . . . . .                                | 6        |
| 1.4.1. Participantes . . . . .                                       | 6        |
| 1.4.2. Diseño experimental y procedimiento . . . . .                 | 7        |
| 1.5. Resultados . . . . .                                            | 8        |
| 1.5.1. Respuestas de la encuesta . . . . .                           | 8        |
| 1.5.2. Desempeño de los participantes . . . . .                      | 9        |
| 1.5.3. Percepción de usabilidad (SUS) . . . . .                      | 9        |
| 1.5.4. Percepción de aceptación (TAM) . . . . .                      | 9        |
| 1.6. Discusión . . . . .                                             | 10       |
| 1.7. Conclusiones . . . . .                                          | 10       |

## 1. Aguitec: Reporte de Resultados

### 1.1. Introducción: problemática, justificación y propuesta

La gestión y distribución del agua en el Instituto Tecnológico de Ensenada suele ser manual y descentralizada. Esto provoca retrasos en la reposición de garrafones, des-abasto en dispensadores y falta de visibilidad sobre el consumo real por edificio. Como consecuencia, el personal de mantenimiento dedica tiempo extra a recorrer instalaciones, los alumnos encuentran dispensadores vacíos y no existen reportes automáticos de averías o fallas.

#### Justificación

- **Ineficiencia operativa:** El proceso tradicional (notificar verbalmente o por mensaje) suele retrasar la reposición de garrafones.
- **Falta de trazabilidad:** No se registra en tiempo real qué edificio se quedó sin agua ni por cuánto tiempo.
- **Ausencia de estadísticas:** Sin datos históricos es difícil planear compras o prever fallas.
- **Respuesta tardía a incidencias:** Si un garrafón se rompe o un dispensador falla, los alumnos no tienen una vía rápida para notificar, y el encargado puede tardar en enterarse.

**Propuesta** Aguitec es una plataforma multiplataforma (web de administración, web de reportes y app móvil) que automatiza todo el ciclo:

1. **Registro de tandas de garrafones:** El administrador ingresa cuántos garrafones se produjeron y cuándo.
2. **Planeación y distribución:** Algoritmo que asigna garrafones a cada edificio según consumo promedio y stock disponible.
3. **Plataforma de reportes web:** Los alumnos y personal docente informan cualquier problema—falta de agua, garrafón roto o dispensador dañado—en segundos.
4. **App móvil para encargado:** Recibe notificaciones push de cada reporte, puede marcarlo como “resuelto” y consultar historial.
5. **Estadísticas y métricas:** El sistema genera reportes de consumo, tiempos de respuesta y estado de cada dispositivo, exportables en PDF o CSV.

Con este flujo, se garantiza que ningún edificio se quede sin agua más de lo estrictamente necesario; el encargado dispondrá de indicadores en tiempo real, y la institución reducirá pérdidas y costos de reabastecimiento.

## 1.2. Trabajo relacionado

A al hora de comenzar el desarrollo de Aguitec, no se encontro ningun sistema igual, ya que para desarrollarlo no centramos en un problema muy especifico, sin embargo, existe un sistema llamado UpKeep en el que se manejan reportes de problemas de manera similar.

- **UpKeep (SaaS):** UpKeep es una plataforma en la nube especializada en la gestión de mantenimiento y órdenes de trabajo. Los usuarios (por ejemplo, alumnos o personal) pueden reportar incidencias desde un formulario web o la app móvil de UpKeep, especificando el edificio, dispensador y tipo de problema. Cada reporte se convierte en una “orden de trabajo” que queda en una cola para ser atendida por el encargado. El encargado recibe notificaciones automáticas (push o correo), visualiza los detalles del reporte (ubicación, descripción, prioridad) y, al finalizar la reparación o reposición del garrafón, marca la orden como “completada”. UpKeep genera un historial de órdenes, indicadores de tiempos de respuesta y permite adjuntar fotos o notas a cada incidente. Aunque no incluye por sí misma la planificación automática de stock de garrafones, ofrece integraciones (APIs y conectores) que podrían ligarse a un módulo externo de planeación como el de Aguitec.

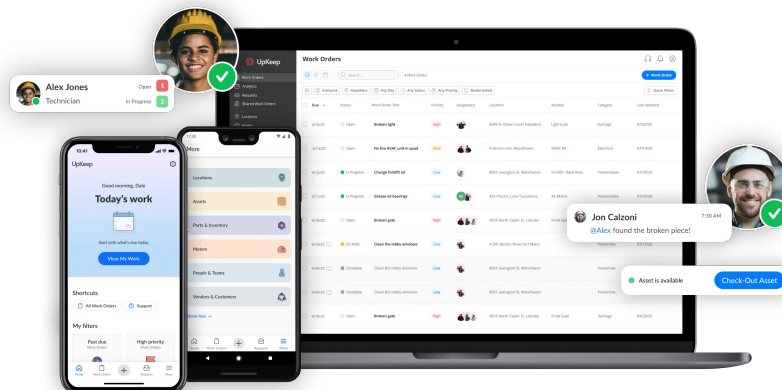


Figura 1: Trabajo Relacionado.

### 1.3. Sistema propuesto

Aguitec está compuesto por tres piezas principales:

#### ■ Web de Administración

##### ● Funcionalidades:

- Registro de producciones de garrafones (fecha y cantidad).
- Definición de planeaciones: asignar cuántos garrafones a cada edificio para una fecha específica.
- Gestión de catálogos: edificios, dispensadores, tipos de reporte (Rotos, Sin agua, Fallo mecánico).
- Visualización de estadísticas históricas de consumo por edificio y tiempo de respuesta a incidencias.

- **Objetivo:** Dar al administrador una vista unificada de stock, planeaciones y métricas.

En la Figura 2 se muestra el prototipo del sistema de la vista principal para el administrador.

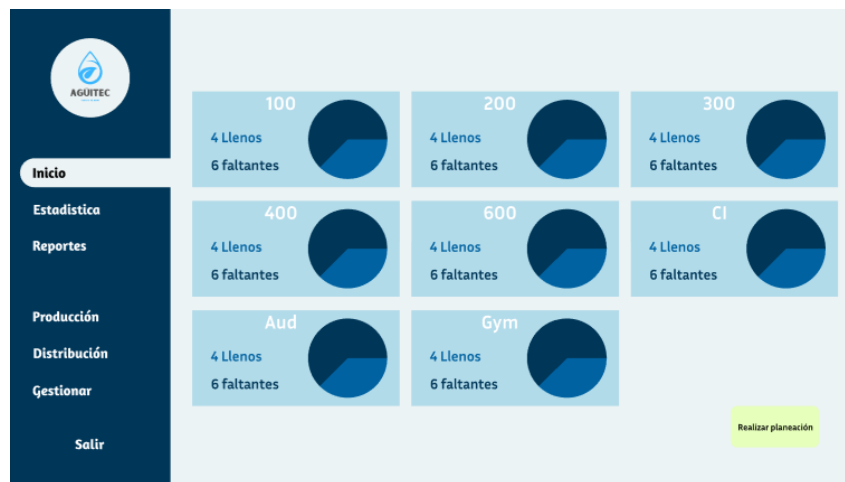


Figura 2: Sistema Web para administrador.

#### ■ Web de Reportes

##### ● Funcionalidades:

- Interfaz ligera donde cualquier usuario (alumno o docente) selecciona su edificio y dispensador, describe el problema y envía el reporte.
- Listado de tipos de incidente (Baja prioridad: falta de agua; Media: garrafón dañado; Alta: rotura de dispensador; Crítica: fuga de agua).
- Confirmación automática al usuario de que el reporte fue recibido.

- **Objetivo:** Reducir fricción en la notificación de incidentes y asegurar que toda falla quede registrada.

En la Figura 3 se muestra el prototipo del sistema de la vista en la pagina para generar los diferentes reportes.



El prototipo de la página para generar reportes presenta un diseño limpio y moderno. En la parte superior, se encuentra el logo de AGÜITEC, que consiste en un círculo azul con una gota de agua blanca y el texto "AGÜITEC" debajo. Debajo del logo, hay un texto que dice: "Selecciona en qué edificio te encuentras y qué dispensador deseas reportar." A continuación, hay dos campos de selección con botones azules que dicen "Edificio" y "Dispensador", cada uno con una flecha hacia abajo. En la parte inferior, hay un botón azul que dice "Siguiente".

Figura 3: Vista de la pagina para generar reportes.

## ■ Aplicación Móvil

### ● Funcionalidades:

- Listado de reportes pendientes: muestra la cola de incidentes no resueltos.
- Detalle de reporte: el encargado ve fecha, ubicación (edificio/dispensador) y tipo de problema.
- Botón "Marcar como resuelto": al pulsarlo, cambia el estado en la base de datos a "Completado" y envía feedback al web de reportes.
- Historial de reportes resueltos: permite consultar todas las incidencias anteriores.

- **Objetivo:** Dar movilidad al encargado, para que pueda atender fallas sin necesidad de regresar a su escritorio.



Figura 4: Gestión de notificaciones.

En la figura 4 se muestra el prototipo de la aplicación, en la cual llegarían las notificaciones de los reportes generados.

## 1.4. Evaluación del sistema

Para validar la **usabilidad** y **efectividad** de Aguitec, se diseñó un experimento enfocado únicamente en la funcionalidad de "*Reportar problema*", pues el resto del sistema (planeación, producción, distribución) es muy específico y requeriría escenarios de prueba más complejos. Se utilizó la prueba TAM (Technology Acceptance Model) y el *SUS* (*System Usability Scale*) como métricas de evaluación.

### 1.4.1. Participantes

- Rol "Alumno" (6 participantes):

- Edad promedio: 20 años (rango 18–23).
- Género: 50 % mujeres, 50 % hombres.
- Frecuencia de uso de apps móviles: 100 % diario.
- Formación tecnológica: 80 % se considera “avanzado” en uso de páginas web, 20 % “intermedio”.

■ **Rol “Encargado”** (1 participante):

- Edad: 21 años.
- Uso de smartphones: diario.

Los participantes usaron sus propios dispositivos y navegadores.

#### 1.4.2. Diseño experimental y procedimiento

##### 1. Introducción y consentimiento:

- Se explicó el propósito de la prueba: evaluar la facilidad y rapidez al reportar un problema en la web y al marcarlo como resuelto desde la app móvil.
- Firmaron un consentimiento informado.

##### 2. Tareas para “Alumno” (Participantes 1 a 6):

- Tarea A:** Ingresar a la web de reportes y enviar un reporte simulando “falta de agua” en el dispensador del Edificio B.
- Tarea B:** Enviar un segundo reporte simulando “dispensador roto” en el Edificio C.
- Tarea C:** Confirmar que el reporte enviado aparece en pantalla con estado “Pendiente”.

##### 3. Tareas para “Encargado” (Participante 7):

- Tarea D:** Iniciar sesión en la app móvil y visualizar los reportes pendientes (dos enviados por alumnos).
- Tarea E:** Marcar uno de los reportes como “Completado”.
- Tarea F:** Visualizar historial de reportes resueltos (para corroborar el cambio de estado).

##### 4. Medición del tiempo:

- Para cada tarea, se midió el tiempo desde que se muestra la pantalla de inicio (web o app) hasta que se completa la acción.
- Se anotaron errores (si no supieron qué hacer o hicieron clic equivocado) y si solicitaron ayuda.

##### 5. Encuestas al finalizar:

- TAM
- SUS



## 1.5. Resultados

### 1.5.1. Respuestas de la encuesta

A continuación se presentan los datos de los participantes en la evaluación del sistema “Reportar Problema”, usando las pruebas SUS y TAM.

#### Respuestas al SUS (System Usability Scale)

| Participante | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Alumno 1     | 5  | 1  | 5  | 5  | 1  | 5  | 1  | 5  | 1  | 5   |
| Alumno 2     | 4  | 2  | 5  | 4  | 2  | 5  | 2  | 4  | 2  | 5   |
| Alumno 3     | 5  | 1  | 5  | 5  | 1  | 5  | 1  | 5  | 1  | 5   |
| Alumno 4     | 4  | 2  | 4  | 4  | 2  | 5  | 2  | 4  | 2  | 4   |
| Alumno 5     | 5  | 1  | 5  | 5  | 1  | 5  | 1  | 5  | 1  | 5   |
| Alumno 6     | 5  | 2  | 5  | 5  | 2  | 5  | 2  | 5  | 2  | 5   |

Nota: Ítems impares indican facilidad de uso (mayores = mejor), los pares indican complejidad (menores = mejor). El puntaje promedio total fue de **89**, lo que indica una usabilidad excelente.

#### Respuestas al TAM (Technology Acceptance Model)

| Participante | U1 | U2 | U3 | F1 | F2 | I1 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Alumno 1     | 7  | 7  | 6  | 7  | 7  | 7  |
| Alumno 2     | 6  | 7  | 6  | 6  | 7  | 7  |
| Alumno 3     | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | 7  |
| Alumno 4     | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
| Alumno 5     | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  |
| Alumno 6     | 7  | 6  | 6  | 6  | 6  | 7  |

#### Leyenda:

- **U1–U3:** Utilidad Percibida
- **F1–F2:** Facilidad de Uso Percibida
- **I1:** Intención de Uso

#### Promedios:

- Utilidad Percibida: **6.7 / 7**
- Facilidad de Uso: **6.4 / 7**
- Intención de Uso: **6.8 / 7**

### 1.5.2. Desempeño de los participantes

**Alumnos (Tareas A, B y C):**

- **Promedio de tiempo** para enviar cada reporte: 40 segundos (desviación estándar  $\pm 7$  seg).
- **Tasa de éxito:** 100 % completaron A y B sin errores; en la tarea C (verificación de estado “Pendiente”), 1/6 inicialmente no vio el mensaje de confirmación, pero todos completaron en menos de 1 minuto.
- **Errores:** 0 en el envío; 17 % (1/6) requirió ayuda para localizar el botón “Ver historial”, aunque pudo confirmar el estado luego de indicación breve.

**Encargado (Tareas D, E y F):**

- **Tarea D (ver reportes en app):** 30 segundos.
- **Tarea E (marcar como “Completado”):** 25 segundos.
- **Tarea F (ver historial de resueltos):** 20 segundos.
- **Errores:** 0; el encargado ya tenía experiencia con apps móviles.

### 1.5.3. Percepción de usabilidad (SUS)

- Puntuación total (normalizada a 100): 89
  - Ítems impares (facilidad de uso): calificaciones promedias  $\leq 1$  (“Totalmente de acuerdo”).
  - Ítems pares (complejidad): calificaciones promedias  $\geq 4$  (“Totalmente en desacuerdo”).
- Valoración global: “Excelente” (por encima de 85).

### 1.5.4. Percepción de aceptación (TAM)

- **Utilidad percibida:** Promedio = 6.7/7
  - “Usar Aguitec mejoraría mi desempeño al reportar un problema.”
  - “Aguitec me ayudaría a ahorrar tiempo al informar fallas.”
- **Facilidad de uso percibida:** Promedio = 6.4/7
  - “Aprender a usar la funcionalidad de reporte fue sencillo.”
  - “Enviar un reporte no requirió instrucciones adicionales.”
- **Intención de uso:** Promedio = 6.8/7
  - “Tengo la intención de seguir usando Aguitec para reportar problemas en el futuro.”

En conjunto, los resultados de SUS y TAM muestran que la funcionalidad de “Reportar problema” es altamente usable, percibida como muy útil y fácil de usar por los alumnos, y que el encargado encuentra rápido y eficiente el flujo para marcar reportes como resueltos.

---

## 1.6. Discusión

1. **Eficiencia en envío de reportes:** Los alumnos tardaron en promedio menos de 40 segundos en enviar un reporte. Esto indica que la interfaz de selección de edificio, dispensador y tipo de problema es suficientemente clara.
2. **Rapidez en atención de reportes:** El encargado tardó menos de 30 segundos en ver y marcar un reporte como resuelto. La app móvil cumple con notificar inmediatamente y permite cerrar reportes de forma intuitiva.
3. **Usabilidad general:** La puntuación SUS de 89 sugiere que la parte de reporte es muy fácil de usar incluso por usuarios con conocimientos intermedios. No se presentaron barreras significativas.

## 1.7. Conclusiones

- **Función de reporte validada:** La funcionalidad de “Reportar problema” resultó rápida y sencilla, con tiempos promedio inferiores a 45 segundos.
- **Alta usabilidad:** Con un SUS de 89, se confirma que el módulo de reportes es fácil de aprender y usar.
- **Atención eficiente de reportes:** El encargado puede ver y cerrar incidencias en menos de 30 segundos, agilizando el ciclo de atención.
- **Próximos pasos:** Integrar mejoras de notificación y evaluar otros módulos (administración, planeación) en futuros estudios.